

훈증 등 가스제형 소독제 유효희석배수 결정시험

(제3조 관련)

1. 공시 미생물

효력시험에 사용하는 일반 병원체의 공시 균주는 다음 각 호의 대표균주를 사용함을 원칙으로 하고, 특정균주를 포함하여 시험에 사용된 균주의 성상 및 출처를 입증할 수 있어야 한다.

(세균의 대표균주) *Salmonella* Typhimurium으로 한다.

(아포세균의 대표균주) *Clostridium perfringens*로 한다.

(곰팡이의 대표균주) *Tricophyton mentagrophytes*로 한다.

2. 배지시약 및 담체 준비

가. (일반세균배지) 고압 멸균된 영양배지(nutrient broth)를 사용한다.

나. (아포세균배지) 아포세균배지(cooked meat medium 또는 thioglycolate medium)를 사용한다. 그 외 특정세균을 사용할 경우 생물학적 특성에 따라 적합한 배지를 사용한다.

다. (곰팡이배양배지) Saboraud dextrose agar의 사면배지 또는 agar를 제외한 액체배지(glucose borth)를 사용한다.

라. 바이러스의 경우 선정된 세포증식에 적합한 배지와 관련시약을 사용한다.

마. (담체의 규격)담체는 스텐리스 스틸(AISI 304 이상의 규격)을 사용하는 것을 기본으로 하며, 지름 2cm, 두께 1.2~1.5mm의 크기로 조각이 용이한 크기여야 한다.

바. (담체의 전처리)스텐리스 담체는 중성세제로 세척하고 마지막 헹굼 시에는 증류수를 사용한다. 건조된 담체는 고압멸균기를 이용하여 121℃에서 15분간 멸균한 것을 UV등이 켜진 클린벤치에서 건조시켜 실험에 사용한다.

사. (중화배지) 세균의 경우 영양배지에 20%(w/v)가 되도록 효모추출물(yeast extract)를 증류수에 녹인 다음 고압멸균하여 사용하며, 바이러스의 경우 20%(w/v)가 되도록 소알부민(bovine serum albumin)을 증류수에 녹인 다음 0.45 μ m 포아 사이즈 필터로 여과하여 사용한다.

아. (회석액) 세균, 곰팡이의 경우 0.85% 멸균생리식염수를 사용하고 바이러스의 경우 세포증식에 적합한 배지를 회석액으로 사용한다.

3. 미생물의 배양

가. (세균, 곰팡이) 세균과 곰팡이의 배양은 「세균 등의 소독제 효력시험」 및 「곰팡이의 소독제 효력시험」 제3호의 가목·나목을 따른다.

나. (바이러스) 바이러스 종류의 생물학적 특성에 따라 적합한 세포, 발육란 또는 실험동물 등을 시험에 사용한다.

4. 유기물 조건 및 미생물의 농도

유기물은 균액과 1:1로 섞어 최종농도가 각각 10%가 되게 설정하여 사용하며, 시험에 사용할 미생물은 계대배양 중의 활력이 인정되는 미생물을 사용하되 농도는 세균의 경우 1×10^8 CFU/mL, 10^8 EID₅₀ 또는 TCID₅₀/mL 이상, 곰팡이의 경우 5×10^6 conidia/ml을 사용해야 한다.

가. (세균, 곰팡이) 20% 효모추출물 또는 20% 탈지유를 균액과 1:1비율로 희석하여 담체에 100 μ l씩 접종하고 유기물의 농도를 최종농도가 10%가 되게 설정한다.

나. (바이러스) 20% 효모추출물 또는 20% 소알부민을 사용하되 균액과 1:1비율로 희석하여 담체에 100 μ l씩 접종하고 유기물의 농도를 최종농도가 10%가 되게 설정한다.

5. 시험균 및 대조균의 설정

가. (시험균 및 대조균 수) 최소 3개 이상의 담체를 사용한다.

나. (독성대조균) 균액을 접종하지 않은 담체를 훈증 및 가스제형의 소독제에 노출시켜 중화과정을 거친 후 세포 및 발육란에 접종하여 잔류 소독제로 인한 독성이 있는지 여부를 판단한다.

6. 균액을 접종한 담체의 건조

담체는 클린벤치 내에서 공기흐름이 있는 상태로 건조하며 건조시간은 60분을 넘지 않도록 하여야 하며, 건조에 대한 회수율을 제시하여야 한다. 건조 후 회수한 균액은 세균, 곰팡이의 경우 10^6 CFU/ml 이상이어야 하며, 바이러스의

경우 6.0 TCID₅₀/ml 이어야 한다.

7. 온도 및 습도

시험을 실시할 공간의 온도는 20±2℃, 습도는 65%~70%로 유지되어야 한다. 제품의 특성에 따라 달리 정할 수 있다.

8. 담체배치 및 위치설정

가. (담체 배치)시험을 실시한 공간을 위, 중간, 아래로 나누고 담체를 위치시키며, 가스 또는 훈증제 발생위치로부터 수직과 수평하게 담체를 설치하여 담체의 배치나 위치에 따른 효력변화가 없음을 밝히거나 공간의 위치에 따른 가스농도 차이가 없음을 증명할 수 있는 자료를 제출하여야 한다.

나. (가스 및 훈증제 발생 위치로부터 담체 거리)

시험 공간의 부피(m ³)	가스 및 훈증제 발생 위치로부터 담체 거리(m)
30-40	2.6
40-50	3.0
50-60	3.3
60-70	3.6
70-80	3.9
80-90	4.1
90-100	4.4
100-110	4.6
110-120	4.8
120-130	5.0
130-140	5.2
140-150	5.4

9. 가스 농도 및 노출시간의 설정

시험을 실시한 공간에 가스가 채워지는 시간에 대한 자료를 제출하여야 하며 가스농도가 최고점이 되는 순간부터 노출시간을 설정하여야 한다. 가스 및 훈증제의 농도를 20-50ppm/m³ 차이를 두고 소독 효과가 있는 농도, 소독 효과가 없는 농도를 각 1개 이상 포함하여 최소 3단계 이상으로 설정하거나 공간의 크기를 달리하여 농도를 조절하여 효력시험을 수행하여야 한다. 다만 훈증제의 경우 제품의 용량 및 특성에 따라 다르게 정할 수 있다.

10. 중화반응

소독제 노출 등의 조작 뒤 담체에 남아있는 균을 회수하기 위해서 세균의 경우 20% 효모추출물, 바이러스의 경우 20% 소알부민 또는 소태아혈청 10ml이 들어있는 50ml 튜브에 담체를 무균적으로 넣고 10분 동안 강하게 교반한다.

가. (세균) 중화반응이 끝난 액체를 희석액을 이용하여 10진 희석하여 고체배지에 접종하여 세균 함량을 측정한다.

나. (바이러스) 중화반응이 끝난 액체를 희석액을 이용하여 10진 희석하여 세포 또는 발육란에 접종하여 바이러스 함량을 측정한다.

11. 결과의 확인

실험을 3회 반복하여 모든 결과값이 대조군(소독제에 노출되지 않은 그룹)과 비교하여 세균의 경우 10^5 감소/담체, 바이러스의 경우 10^4 감소/담체, 아포세균의 경우 10^3 감소/담체, 곰팡이의 경우 10^4 감소/담체를 소독효과가 있다고 인정한다.